

ÉPREUVE DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
I. RESTITUTION ORGANISÉE DES CONNAISSANCES/ 10points



Partie A : Questions à choix multiples (Q.C.M.) / 3points.

Chaque série d'affirmations ci-dessous comporte une seule réponse juste. Recopier le tableau ci-dessous et écrire sous chaque numéro de question, la lettre qui correspond à la réponse juste.

N ^{os} de questions	1	2	3
Réponses			

Conditions de performance :

-Réponse juste : 1pt ;

-Réponse fausse : -0.25pt ;

-Pas de réponse : 0pt.

1. La fonction principale des lysosomes est :

- a. la digestion ;
- b. la respiration ;
- c. la détoxification alcoolique ;
- d. la sécrétion.

2. Les échanges cellulaires à travers la membrane plasmique se font par osmose qui est :

- a. la diffusion de solutés du milieu hypertonique vers un autre hypotonique ;
- b. la diffusion d'eau du milieu hypertonique vers un autre hypotonique ;
- c. la diffusion d'eau du milieu hypotonique vers un autre hypertonique ;
- d. la diffusion de solutés du milieu hypotonique vers un autre hypertonique.

3. La cellule animale est distincte de la cellule végétale par :

- a. l'absence d'une paroi pectocellulosique ;
- b. la présence d'une membrane cytoplasmique ;
- c. la présence des plastides dans son hyaloplasme ;
- d. l'absence des lysosomes dans son hyaloplasme.

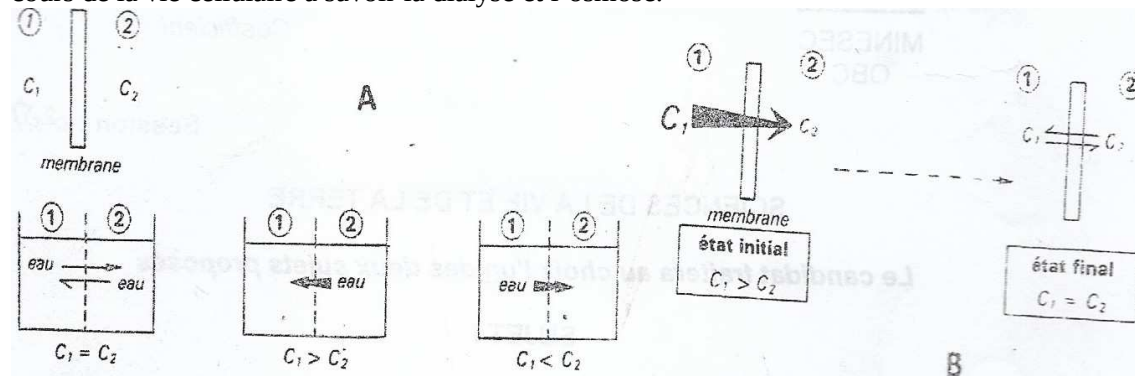
Partie B : Questions à réponses ouvertes (Q.R.O.)/ 2pts

1. Définir les termes ou expressions suivants : Phagocytose, Cellule procaryote. **2x0, 5=1pt**

2. Donner le rôle des organites suivants : Plasmalemme, REG. **0,5x2=1pt**

Partie C : Description et explication des mécanismes de fonctionnement et de dysfonctionnement des organes. / 5 pts

Les documents A et B ci-dessous présentent le déroulement constant de deux phénomènes au cours de la vie cellulaire à savoir la dialyse et l'osmose.



Documents A et B

1. Désigner chaque phénomène en utilisant les lettres A et B.
2. Expliquer comment se déroule chaque phénomène.
3. Expliquer l'importance des deux phénomènes dans la vie cellulaire.

0,5x2=1pt
1x2=2pts
1x2=2pts

II. EXPLOITATION DES DOCUMENTS/ 6points

Les figures ci-dessous représentent l'ultrastructure de deux organites cellulaires observés au microscope électronique.

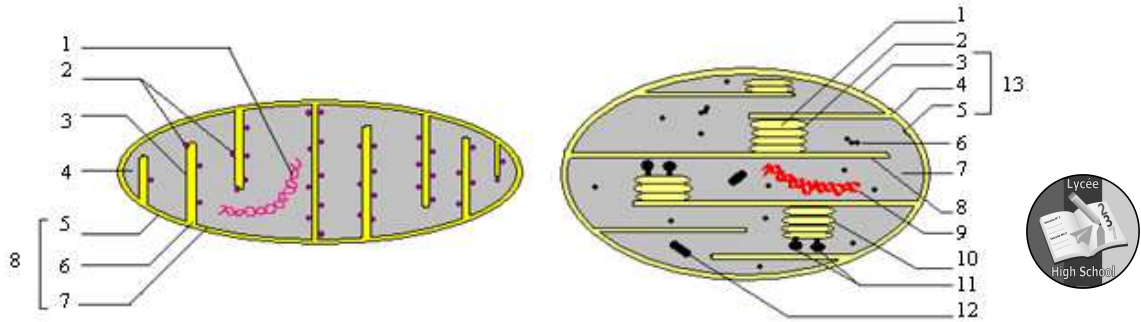


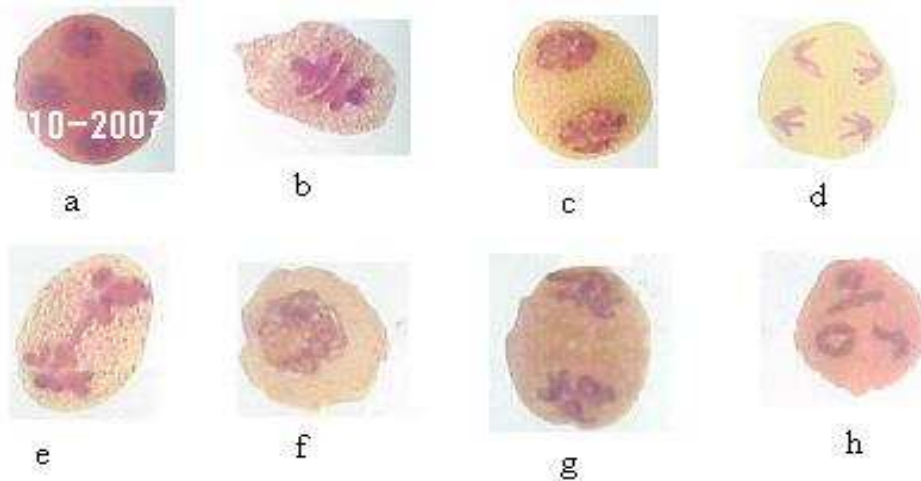
Figure a :

Figure b :

- 1 - De quels organites s'agit-il ? 0,25x2= 0,5pt
- 2 - Sans reproduire les figures de ce document, reporter sur votre feuille d'examen les chiffres et les annotations correspondantes. 2,5pts
- 3 - L'un de ces organites se retrouve en très grand nombre dans les cellules spécialisées comme les spermatozoïdes.
 - a) À quel niveau de la structure du spermatozoïde trouve-t-on cet organe ? 0,5pt
 - b) Déterminer le rôle de cet organe. 0,5pt
 - c) Un autre organe est spécifique aux végétaux. Nommer le et déterminer son rôle. 1pt
 - d) Faites un tableau comparatif de ces deux organites. 1pt

III. SAISIE DE L'INFORMATION ET APPRECIATION/ 4points

Les microphotographies du document ci-dessous illustrent dans le désordre le phénomène particulier qui se déroule dans les tubes séminifères.



Document

- 1- Déterminer le nombre diploïde de chromosomes chez cette espèce. 0.5pt
- 2- Nommer ce phénomène en relevant de ces photos deux critères qui justifient la réponse. (0.5+0.5x2 = 1.5pt)
- 3- Nommer et classer les photos suivant l'ordre chronologique du phénomène. 1x2=2pts